绝密★启用前

2025年成人高等学校招生全国统一考试专升本

高等数学(二)

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分150分.考试时间150分钟.

题　号	一	二	三	总　分	统分人签字
分　数					

第Ⅰ卷(选择题,共84分)

得　分	评卷人

一、选择题(1~12小题,每小题7分,共84分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 当$x\to 0$时,$3-3\cos x$与x^{α}为同阶无穷小量,则$\alpha=$ 【　】

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x+1}=$ 【　】

A. 2　　B. 1

C. 0　　D. -1

3. 设函数$f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+5})$,则$f'(0)=$ 【　】

A. 0　　B. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\sqrt{5}$　　D. 5

4. 设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{7x+4}-2}{x}, & x\neq 0,\\ k, & x=0\end{cases}$在$x=0$处连续,则$k=$ 【　】

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$

C. 1　　D. $\dfrac{7}{4}$

5. 设函数$f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$,则$f''(0)=$ 【　】

A. -1　　B. 0

C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 1

密　封　线　内　不　要　答　题

准考证号

姓名

6. $\int \sin(x+1)\,dx =$ [ ]

A. $-\cos(x+1)+C$　　B. $\cos(x+1)+C$

C. $-\sin(x+1)+C$　　D. $\sin(x+1)+C$

7. $\int_e^{e^2} \frac{1}{x\ln x}dx =$ [ ]

A. 0　　B. ln2

C. 1　　D. ln3

8. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}}dx =$ [ ]

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. 1　　D. 2

9. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x \cos t^2\,dt =$ [ ]

A. -2　　B. 0

C. 1　　D. 2

10. 设随机变量 X 的概率分布为

X	-1	0	1
P	a	$3a$	a

则 $a =$ [ ]

A. 0.2　　B. 0.3

C. 0.4　　D. 0.5

11. 曲线 $y = 3\arctan x$ 的渐近线方程为 [ ]

A. $y = \pm 3$　　B. $y = 0$

C. $y = \pm\frac{3\pi}{2}$　　D. $y = \pm 3\pi$

12. 甲、乙、丙、丁4名同学排成一列，且甲、乙不相邻，则不同的排法共有 [ ]

A. 24种　　B. 16种

C. 12种　　D. 8种

第Ⅱ卷（非选择题，共66分）

得　分	评卷人

二、填空题（13～15小题，每小题7分，共21分）

13. 曲线 $y = -2e^x + 1$ 在点 $(0, -1)$ 处法线的方程为_____.

14. 函数 $f(x) = x^2 - \ln\sqrt{x}$ 的单调递减区间是_____.

15. 设 $z = 15 + x^2y + \cos y$，则 $dz =$ _____.

得　分	评卷人

三、解答题(16～18题,每小题15分,共45分.解答应写出推理、演算步骤)

16.(本题满分15分)

已知函数$z = x^{y}(x > 0)$,求$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

17.（本题满分 15 分）

计算曲线 $y = 4\sin x(\pi \leqslant x \leqslant 2\pi)$ 与 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

密 封 线 内 不 要 答 题

18.（本题满分 15 分）

设 $0 < a \leqslant e$，证明：$a\ln x \leqslant \frac{1}{2}x^2$.

密 封 线 内 不 要 答 题